



Christliche
Bildungsakademie
für Gesundheitsberufe

Blutdruck und Puls

CE 02 UE 05

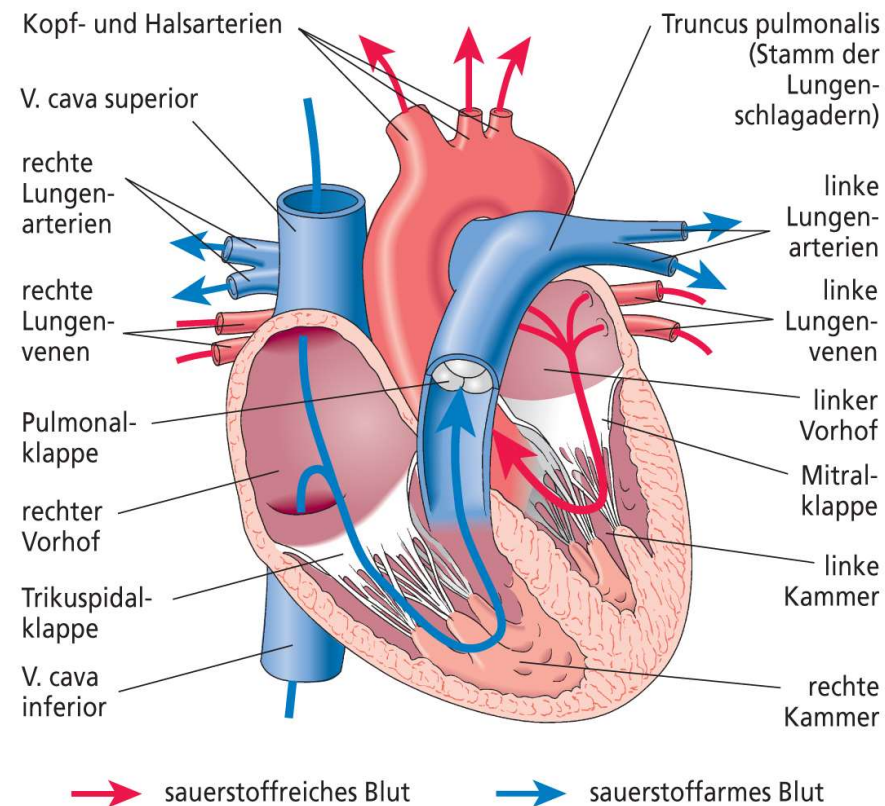
Technik Pulsmessung

- Fingerkuppen mit leichtem Druck auflegen
- Handgelenk locker halten, am besten mit Auflage, z.B. auf dem Oberschenkel



Das Herz

- Aufgabe: Pumpt Blut im Kreislauf durch den Körper
- Hohlmuskel
- Versorgt so den Körper mit O₂ und Nährstoffen
- Systole = Anspannungsphase
- Diastole = Erschlaffungsphase





Christliche
Bildungsakademie
für Gesundheitsberufe

Puls

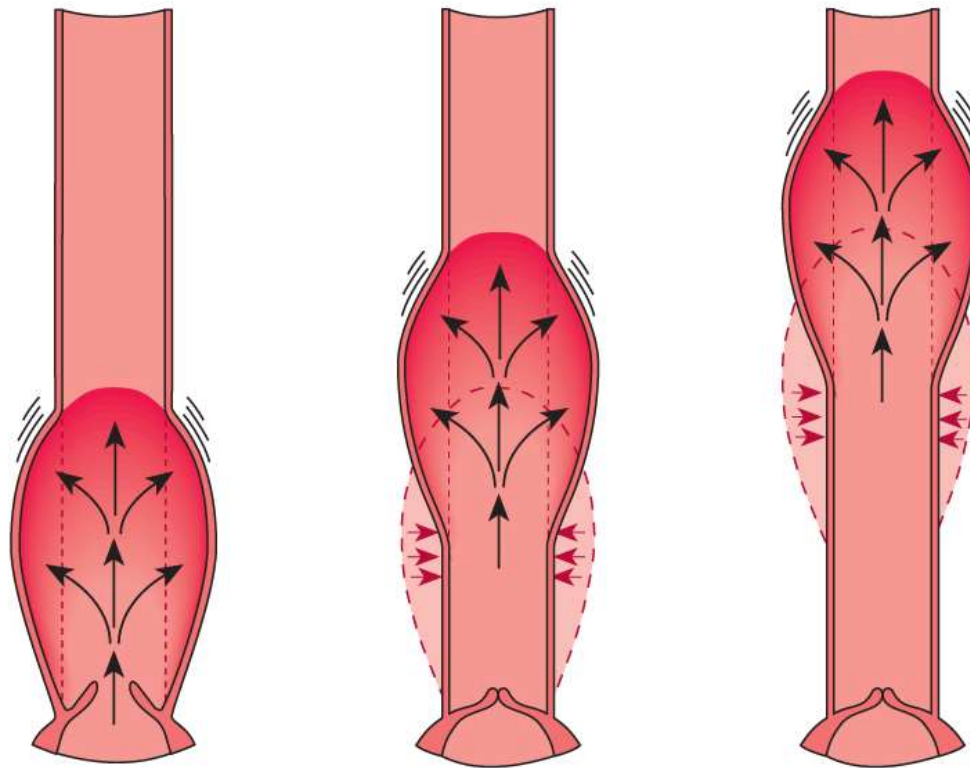
Puls

- Von lat. pulsus – Stoß
- Ausstoß von Blut der linken Herzkammer (Systole), tastbar an oberflächlich verlaufenden Arterien
- Wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Herz- und Kreislauffunktion (Vitalzeichen)

Pulswelle

- entsteht durch Herzschläge, die rhythmisch in die Aorta und Körperkreislauf gestoßen werden
- gegen eine harte Struktur gedrückt tastbar (Muskel oder Knochen)
- Je Herzschlag wird ca. 70ml Blut in die Aorta ausgeworfen
- In einer Minute ca. 5L Blut werden vom Herzen zirkuliert (Herzminutenvolumen)
- Erlaubt Rückschlüsse auf die Kreislagsituation und die Herzaktivität ohne technische Geräte

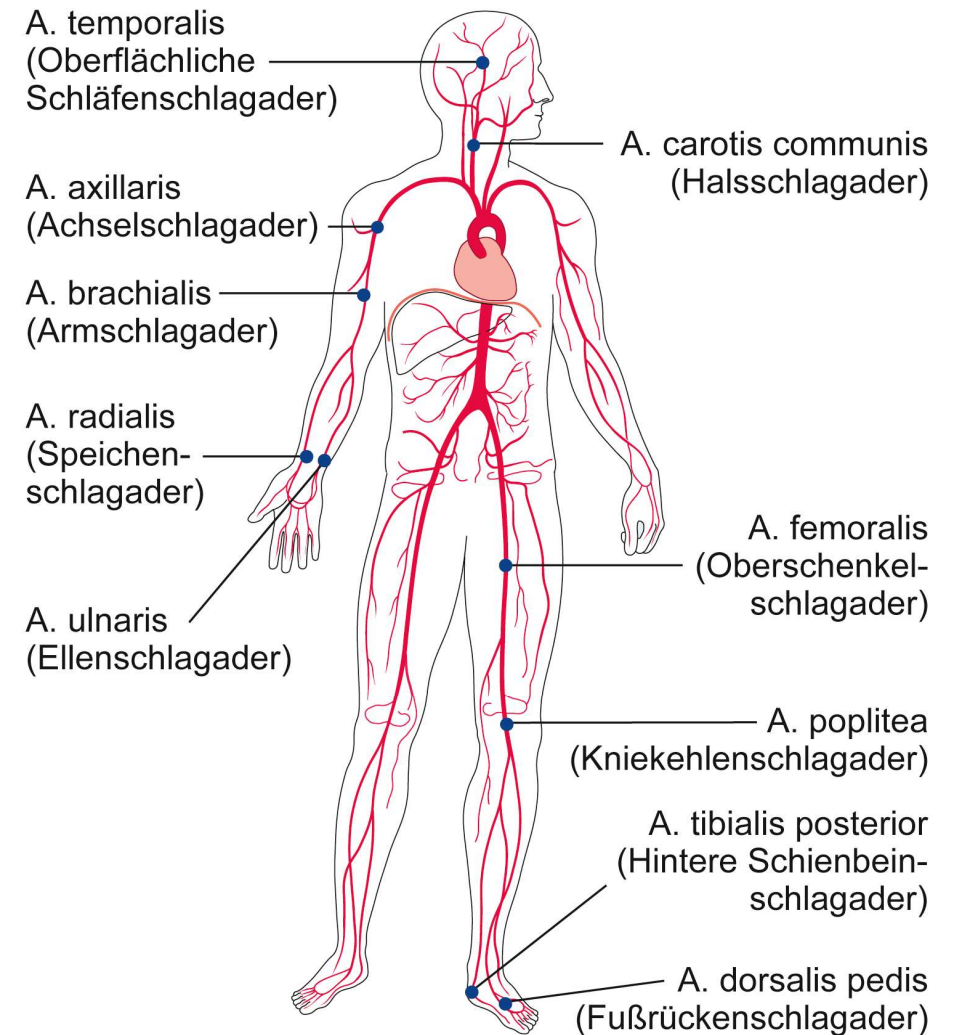
Fortsetzung der Pulswelle



Messorte

Wichtigste Messstellen

- A. radialis
- A. femoralis (Notfall)
- A. carotis communis (Notfall)
- A. dorsalis pedis (Durchblutungsstörungen)



Exkurs Fachbegriffe

Fachbegriff	Deutsch
Radius	Speiche
Ulna	Elle
Dorsal	Rückenwärts/Rückenseits
Anterior	Vorne
Posterior	Hinten
Cranial	Kopfwärts
Sinister	Links
Dexter	Rechts

Peripherer Puls

- vom Herzen weiter entfernte Messstellen
- z.B. a. dorsalis pedis oder a. radialis
- Übliche Messstellen im Alltag
- Bei Herzrhythmusstörungen, Hypotonie oder arteriellen Verschlüssen teilweise nicht palpierbar

Zentraler Puls

- An großen herznahen Arterien gemessen
- a. carotis, a. femoralis
- CAVE: a. carotis nur einseitig mit leichtem Druck messen!
 - Kollapsgefahr
- Relativ genau, auch bei Herzrhythmusstörungen
- Gibt nahezu die Herzfrequenz an
- Messung vor allem in Notfallsituationen
- Kann auch auskultiert werden

Messkriterien

- Pulsfrequenz
- Pulsrhythmus
- Pulsqualität

Pulsfrequenz

- Anzahl der Pulswellen pro Minute
- „Schläge“ pro Minute

Normwerte Pulsfrequenz

Gruppe	Normale Pulsfrequenz (Ruhe)/min
Erwachsene	60-80
Kinder (10-14 Jahre)	80-90
Kleinkinder (2 Jahre)	100-120
Neugeborene	130-150

Pulsfrequenz variiert nach Alter, Aktivität, psychischer Verfassung, Ernährungszustand und möglichen Erkrankungen

Abweichungen Pulsfrequenz

- zu schneller Puls = Tachykardie
- zu langsamer Puls = Bradykardie

Tachykardie	Bradykardie
> 100 Schläge/Minute	< 50 Schläge/Minute
Beim Erwachsenen	

- Eine Abweichung hat nicht immer einen Krankheitswert!

Abweichungen Pulsfrequenz

Gründe

Tachykardie	Bradykardie
Fieber	Entspannung, Schlaf
Körperliche Anstrengung	Bewusstlosigkeit, Koma
Emotionen (Angst, Freude...)	Unterkühlung
Schmerzen	Schädel-Hirn-Trauma
Flüssigkeitsmangel	

Herzfrequenz und Pulsfrequenz

- Herzfrequenz = Zahl der Herzschläge pro Minute
- Pulsfrequenz = Zahl der Pulswellen pro Minute

- Physiologisch sind die Frequenzen gleich
- Puls beinhaltet weitere Messparameter
- Herzfrequenz und Pulsfrequenz können auch abweichen
 - Pulsdifferenz
 - Mit Hilfe eines EKGs diagnostizierbar

Pulsrhythmus

- Regelmäßigkeit bzw. Unregelmäßigkeit der Pulswellen
- Beobachtung der Abstände – sind diese gleich?
- Auch in Verbindung mit der Pulsqualität wichtig

Normwerte Pulsrhythmus

- Im Normalfall immer gleiche Abstände zwischen den Pulswellen

Regelmäßige und unregelmäßige Abweichungen

- Asystolie – keine Herzaktion – Notfall!
- Extrasystole – zusätzliche Herzaktion außerhalb des Grundrhythmus
- Bigeminus – doppelter Puls, auch Zwillingspuls
- Arrhythmie = Abweichende Rhythmik

Pulsqualität

- Bewertung der Beschaffenheit der Pulswellen (Spannung/Füllung)
- Hart oder weich (wie leicht ist der Puls zu unterdrücken?)
- Stark oder schwach (wie kräftig ist die Pulswelle?)
- Anstieg (schnell oder langsam auf maximalem Druck?)
- Kontrolle mehrerer Pulswellen – variiert die Qualität?

Normwerte Pulsqualität

- Weich und gut gefüllt, gut tastbar

Pulsqualität hängt ab von

- Füllung der Blutgefäße
- zirkulierender Blutmenge
- Schlagvolumen des Herzens, Elastizität der Arterien

Indikationen

Einfache Kontrolle

- Neuaufnahme von zu pflegenden Menschen
- Kontrolle min. 1x täglich (im Krankenhaus)
- Nach ärztlicher Anordnung
- Verschlechterter Allgemeinzustand
- Veränderung anderer Vitalzeichen (Blutdruck, Atmung, Temperatur, Bewusstsein)
- Mobilisation von kreislaufinstabilen Menschen

Indikation

Häufige oder dauerhafte Kontrolle

- Messung nicht im Normbereich
- Therapie mit vasoaktiven Substanzen (z.B. Adrenalin)
- Prä-/Peri-/Post-operativ
- Überwachung nach
 - Unfällen/schweren Verletzungen
 - Blutung/große Flüssigkeitsverluste
 - Schock
 - Vergiftung

Ablauf der Pulsmessung

- Patient befindet sich in Ruhe
- Zunächst die Rhythmik feststellen
- Schlag „0“ als Startsignal
 - Bei rhythmischem Puls 15 Sekunden zählen und mit 4 multiplizieren
 - Bei arrhythmischem oder bradykardem Puls eine Minute komplett zählen

Ablauf Pulsmessung

- Auf die Pulsqualität wird während des Zählens geachtet
- Bei Neuaufnahmen oder peripheren Durchblutungsstörungen beide Seiten messen

Fehler bei der Pulsmessung

- Daumen zur Messung nehmen – eigener Puls
- Zu leichter Druck – nicht alle Schläge werden bemerkt
- Zu starker Druck – abdrücken schwächerer Pulswellen
- Kinder – häufig viel Bewegung, schneller und schwach tastbarer Puls
 - Hier besser auskultieren
- Zu kurz gemessen, besonders bei unregelmäßigem Puls

Pulsmessung bei Neugeborenen



Technische Hilfe – Pulsoximeter

- Messung von Puls und O₂-Sättigung
- Schnelle, konstante Überwachung
- Muss geeicht und zugelassen sein!



Arbeitsauftrag Puls



<https://learningapps.org/watch?v=p1x22159324>

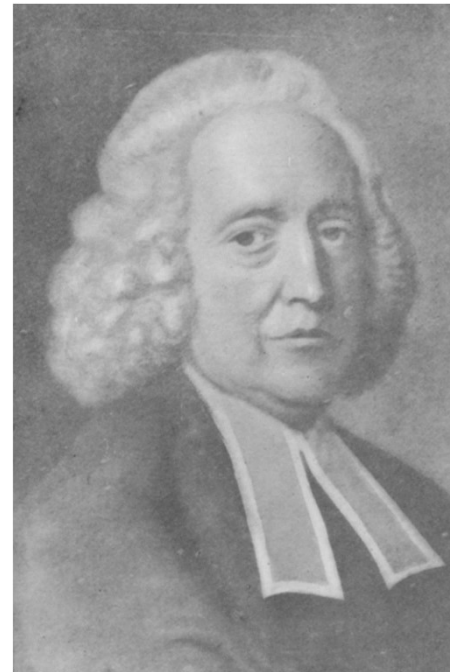


Christliche
Bildungsakademie
für Gesundheitsberufe

Blutdruck

Historie

- 1733 erste invasive Blutdruckmessung durch Stephen Hales (1677-1761)
- Einsatz in der Veterinärmedizin



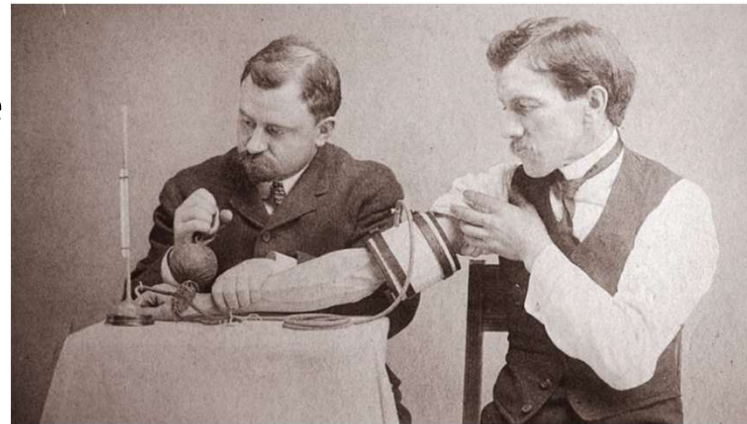
Historie

- 1816 Entwicklung des Stethoskops durch René Théophile Hyacinthe Laennec



Historie

- Scipione Riva-Rocci (1863-1937)
- 1896 erste Beschreibung der Messung mit einer Armmanschette und einem Quecksilberröhrchen
- RR – Riva-Rocci
- Heute noch gängige Abkürzung für Blutdruck (RR)
- Angabe in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg)



Definition Blutdruck

- Druck der auf Arterien und Venen im Körper wirkt
- Im klinischen Alltag = arterieller Blutdruck
- Als Zahlenpaar
 - Systolischer Druck
 - Diastolischer Druck

DEN Blutdruck gibt es eigentlich gar nicht...

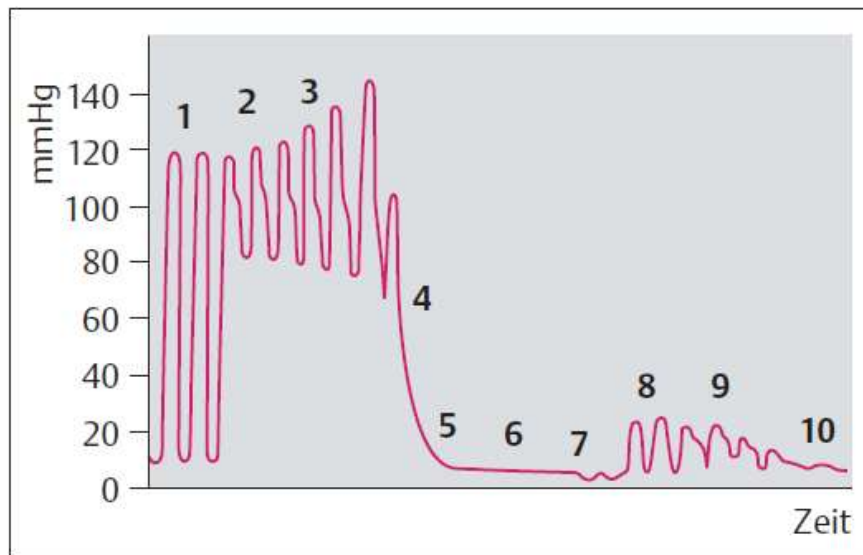


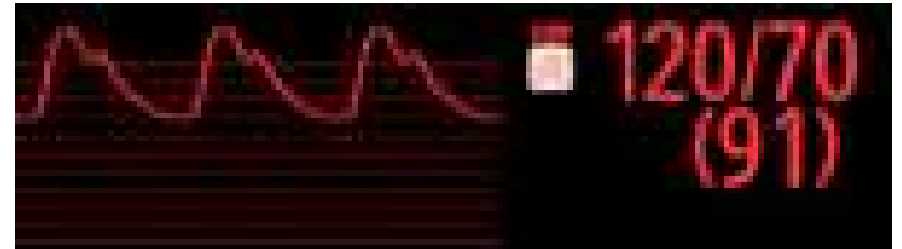
Abb. 9.1 Blutdruckwerte in den einzelnen Kreislaufabschnitten.
1 = Linker Ventrikel, 2 = Aorta, 3 = periphere Arterie, 4 = Arteriole,
5 = Kapillare, 6 = große Hohlvene, 7 = zentralvenöser Druck (rechter Vorhof), 8 = rechter Ventrikel, 9 = Lungenarterie, 10 = linker Vorhof (nach Pschyrembel)

Blutdruck – keine unabhängige Größe

Abhängig von vielen Faktoren, u.a.

- Gefäßwiderstand
- Herzschlagkraft (cardiale Inotropie)
- Blut-/Flüssigkeitsvolumen im Körper
- Körperliche/Emotionale Arbeit, Krankheit

Grundbegriffe



Systolischer Blutdruck

- Höchster Druck, entsteht während der Kammerkontraktion (Spitzendruck)

Diastolischer Blutdruck

- Minimaler Druck, der nicht unterschritten wird, also immer vorherrscht

Mittlerer arterieller Druck

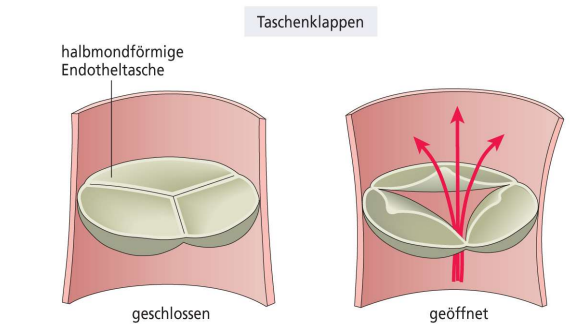
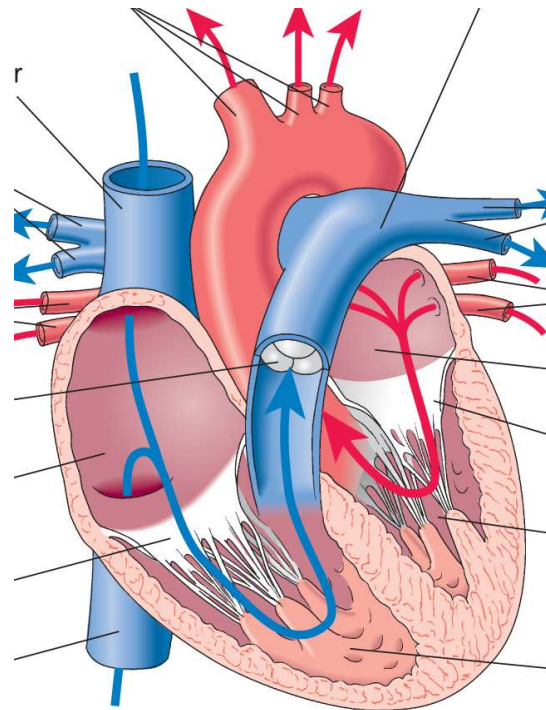
- Mittelwert, wichtig für Aussagen über Organperfusion

Blutdruckamplitude

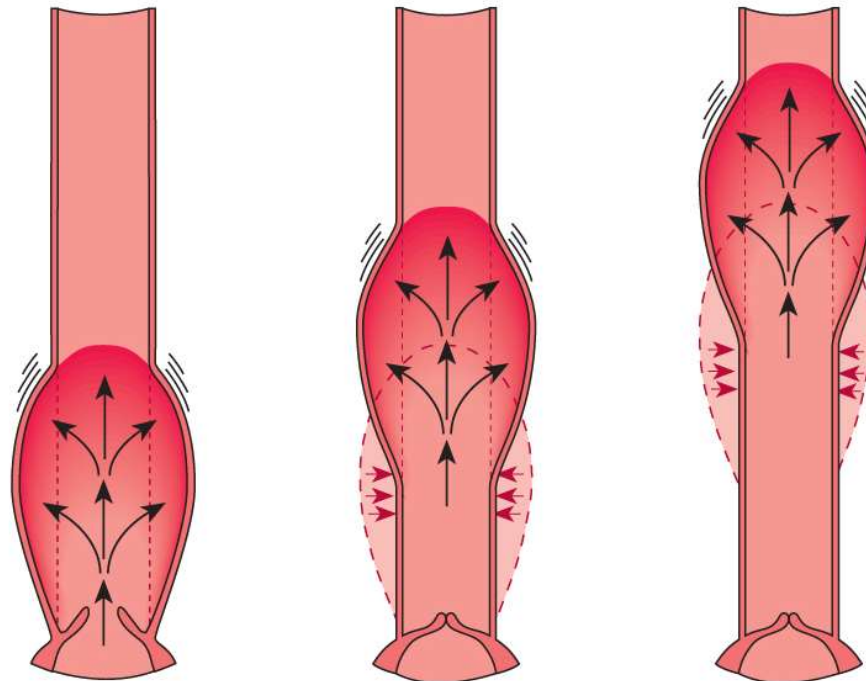
- Differenz zwischen systolischem und diastolischem Wert

Windkesselfunktion – Warum immer Druck im System ist

- Neben anderen Faktoren (dazu später mehr)
- Windkesselfunktion der Aorta
- Blut wird während der Systole in die Aorta gepumpt
- In der Zwischenzeit schließt die Aortenklappe
- Der Druck verteilt sich dem geringsten Widerstand entlang in den Körperkreislauf
- Bevor der Druck richtig abfallen kann erfolgt bereits die nächste Systole

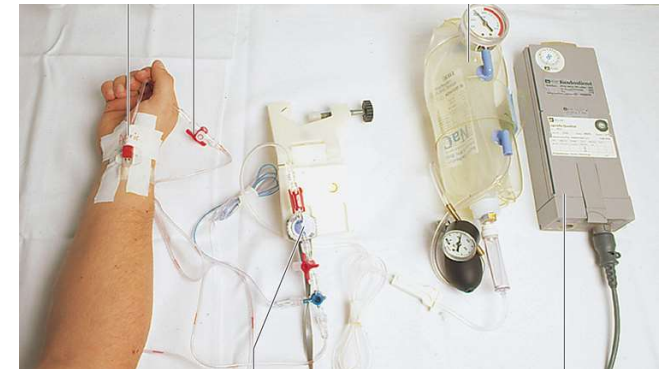


Windkesselfunktion – Warum immer Druck im System ist



Direkte Blutdruckmessung

- Per Zugang in einem Gefäß
- OP, Intensiv- und Überwachungsstationen
- Kontinuierliche Überwachung
- Invasive Methode
 - A. radialis
 - A. brachialis
 - A. femoralis



Indirekte Blutdruckmessung

Auskultatorische Methode

- Einfaches, nicht-invasives Verfahren
- Nutzt die Korotkow-Geräusche zur Bestimmung des Blutdrucks
- Schnell durchführbar

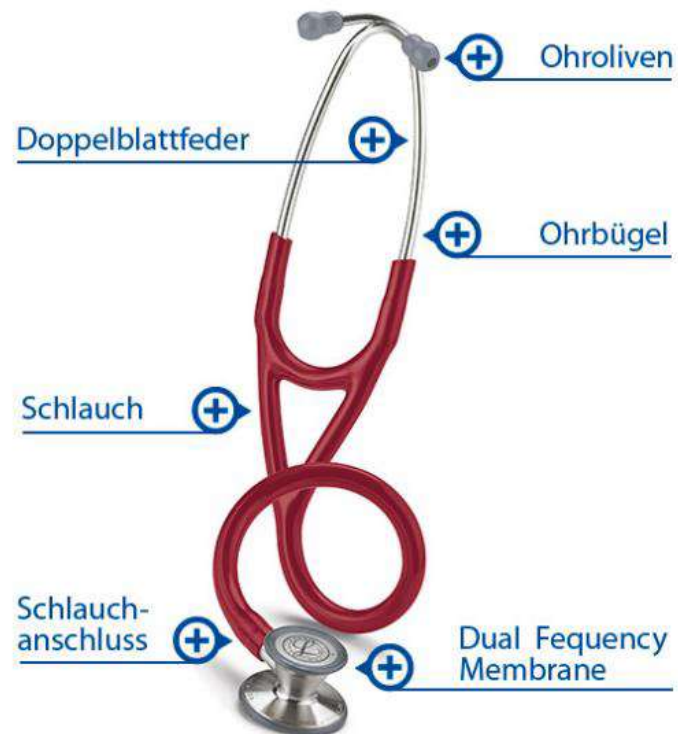


Materialien

- Blutdruck-Manschette
- Stethoskop



Stethoskop



Die Blutdruckmanschette



Manometer



Manschetten

Durchführung der Blutdruckmessung

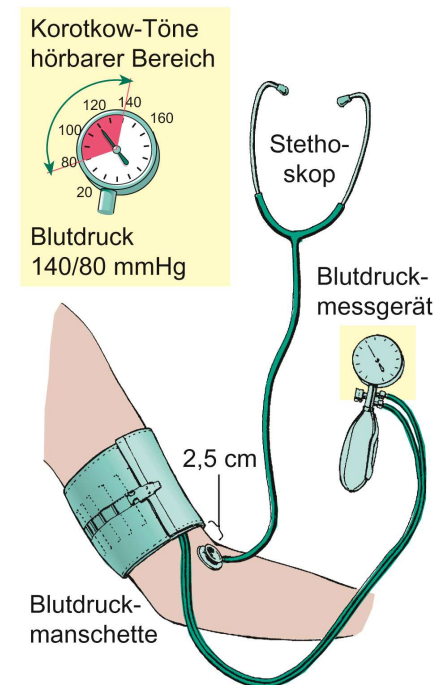
- Patienten wie beschrieben vorbereiten
- Manschette luftleer, eng und faltenfrei an den Oberarm anlegen
- 2-3cm oberhalb der Ellenbeuge
- Schläuche nicht direkt in der Ellenbeuge (Störgeräusche)

Messbedingungen

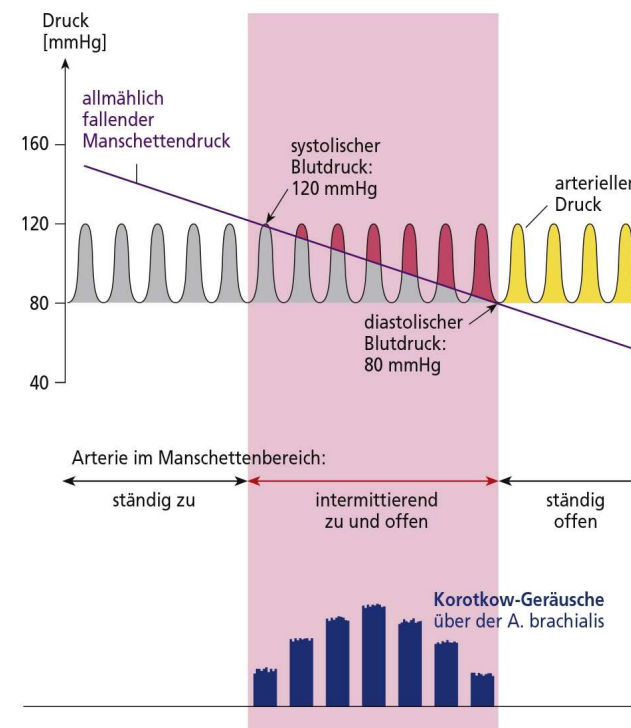
- In Ruhe
- Am entkleideten Arm
- Immer am gleichen Arm
- Passende Manschettengröße
- Sitzende, stehende oder liegende Position
- Messarm in Herzhöhe
- Messinstrumente nach Gebrauch desinfizieren
- Zur gleichen Tageszeit, Tabletteneinnahme beachten

Korotkow-Geräusche

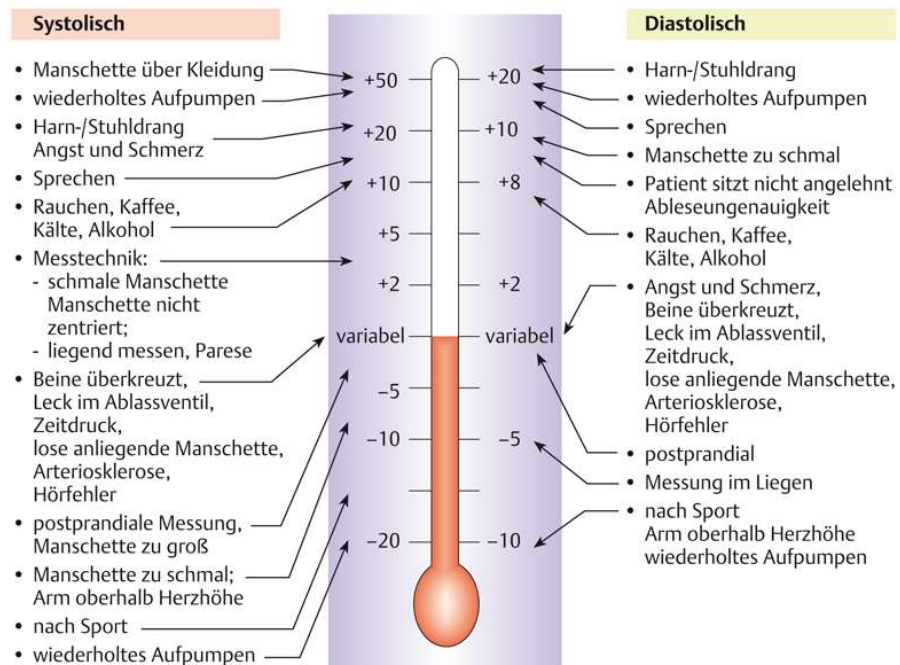
- Strömungsgeräusche, die auskultatorisch wahrgenommen werden können
- Entsteht durch Fließen des Blutstroms gegen den Widerstand (Verwirbelung)
- Entsteht durch das Abdrücken mit der Manschette



Korotkow-Geräusche



G. Raichle, Ulm/© Elsevier GmbH, München 2016



Weitere Messmöglichkeiten

Palpatorisch –

durch Ausschläge
am Manometer



Oszilloskopisch –
durch Schwingungen
der Gefäßwände



Langzeitmessungen über 24
Stunden



Indikationen

Einfache Kontrolle

- Bei Neuaufnahme
- In der Regel einmal täglich im Verlauf
- Zusammen mit Pulskontrolle
- Vor der Mobilisation von kreislaufinstabilen Patienten
- Hyper- und Hypotonie
- Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Indikationen

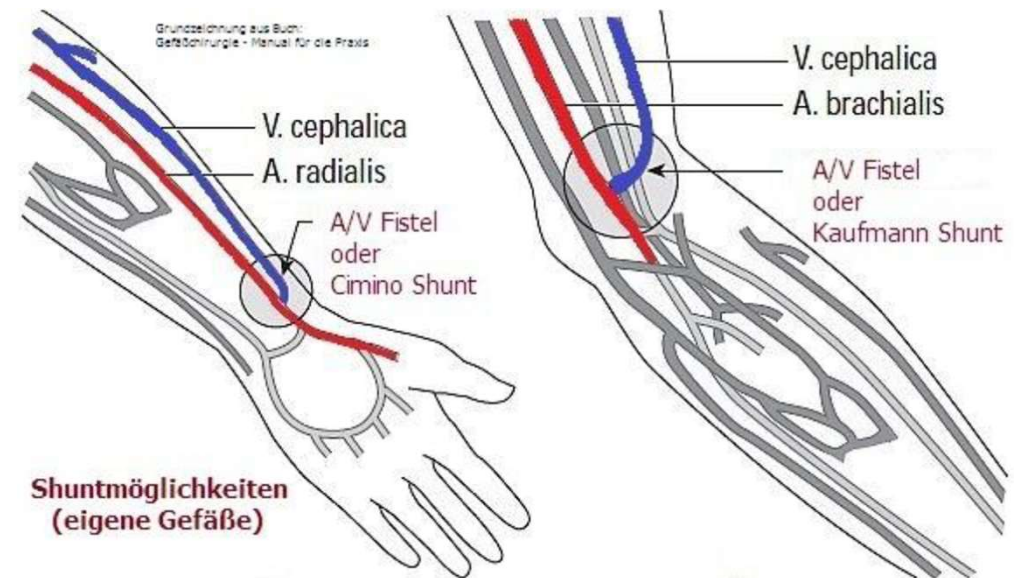
Häufige oder dauerhafte Kontrolle

- Starke Blutdruckschwankungen
- Medikamente, die den Blutdruck beeinflussen
 - Diuretika, Anti-Hypertensiva, Glucokortikoide, Kontrazeptiva usw.
- Prä-/Peri-/Post-operativ
- Überwachung nach
 - Unfällen/schweren Verletzungen
 - Blutung/große Flüssigkeitsverluste
 - Schock
 - Vergiftung
- Während invasiver Untersuchungen, Analgosedierung, Beatmung

Kontraindikationen

- Shunt-Arm
- Ödeme/Lymphödeme (insbesondere nach Mamma-Ca)
- Paresen, Plegien
- Peripherer venöser Zugang, arterieller Zugang und ähnliches
- Verbrennungen oder ähnliche Hautveränderungen
- Frakturen, Gips
- **NIEMALS MESSEN/STAUEN!**

Shunt



Lymphödem



Normwerte

Gruppe	Normwerte
Erwachsene	120/80 mmHg
Menschen ab 60+	140/90 mmHg
Kinder 4 – 12 Jahre	100/60 mmHg
Säuglinge	80/60 mmHg

Normwerte sind immer in Abhängigkeit zum klinischen Zustand, Vorerkrankungen, Lebensstil usw. zu sehen

Nicht immer ist ein Normwert realistisch erreichbar oder erstrebenswert

Abweichungen vom Normwert

Pathologische Werte

Hypertonie

- Abweichungen $> 130/90$ mmHg bei Erwachsenen

Hypotonie

- Abweichungen $< 105/60$ mmHg bei Erwachsenen
- Im Alltag ist meist der systolische Wert entscheidend!

Arbeitsauftrag



<https://learningapps.org/watch?v=p45zu9o6c24>

Steuerung des Blutdrucks

Steuerungsmechanismen des Körpers

Homonell

- Hormone der Niere und Nebenniere
- Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, Angiotensin II

Nerval

- Nerven des Hirnstamms
- Sympathikus/Parasympathikus
- Gemessen wird dies über Chemo-, Presso und Volumenrezeptoren im ganze Körper

Total periphere resistance (TPR)

- Gefäßwiderstand (Strömungswiderstand)
- Summe der einzelnen Gefäßwiderstände (insbesondere der Kapillaren)
- gesteuert über hormonelle und nervale Systeme

Vasokonstriktion

- Gefäßverengung

Vasodilatation

- Gefäßweitung

Übung zur Wiederholung Fachbegriffe



<https://learningapps.org/watch?v=p3gg4o21c24>
